

Propuesta pedagógica de módulos educativos

IA y Salud — Guía Digital para Personas Mayores

Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) · Posta Central

1. Introducción y propósito

Este documento presenta la propuesta pedagógica detallada para los módulos educativos de la plataforma "IA y Salud: Guía Digital para Personas Mayores". El objetivo es complementar la propuesta inicial del cliente (HUAP - Posta Central) con una arquitectura de contenidos completa, justificada pedagógicamente y orientada al público objetivo de personas mayores.

El presente documento aborda específicamente la estructura interna de los Módulos 1 (conceptual) y 2 (práctico), proponiendo submódulos, ejercicios interactivos, ideas pedagógicas y preguntas de evaluación. El Módulo 3 (asistente / chatbot) queda fuera del alcance de este documento ya que su contenido depende de la validación clínica de las cinco patologías base por parte del equipo médico del hospital.

2. Arquitectura general de los módulos

La plataforma se organiza en tres módulos principales, con una progresión pedagógica que va desde lo conceptual hacia lo práctico, culminando en la herramienta real (chatbot). Esta estructura asegura que el usuario adquiera primero la base teórica y crítica antes de interactuar con la inteligencia artificial.

2.1 Módulos principales

Módulo	Nombre	Enfoque
Módulo 1	Conocer la inteligencia artificial	Conceptual / informativo. Comprender qué es la IA, cómo se usa en salud, sus límites y los aspectos críticos de privacidad y confiabilidad.
Módulo 2	Practicar con la IA	Práctico / aplicado. Aprender a formular consultas, interpretar respuestas, verificar información y reconocer cuándo NO usar la IA.
Módulo 3	Asistente de IA	Aplicación real del aprendizaje. Chatbot híbrido con lista blanca, restringido a las cinco patologías base validadas clínicamente.

2.2 Estructura de submódulos

El Módulo 1 contendrá seis submódulos y el Módulo 2 contendrá seis submódulos, sumando doce lecciones educativas. Cada submódulo está diseñado para durar entre tres y cinco minutos de contenido, totalizando aproximadamente sesenta minutos de material educativo. Esta extensión es manejable para el público objetivo y permite consumir el contenido en sesiones cortas.

Submódulo	Título	Contenido principal
1.1	Bienvenida y navegación	Tutorial de uso de la app, botones, accesibilidad.
1.2	¿Qué es la IA?	Definición simple, ejemplos cotidianos.
1.3	La IA en salud	Aplicaciones en información médica, recordatorios y orientación.
1.4	Riesgos y limitaciones	Alucinaciones, errores, información desactualizada.
1.5	Privacidad y datos	Qué información personal NO compartir con la IA.
1.6	Reconocer engaños	Estafas, fake news y sitios falsos de salud.
2.1	Hacer mejores preguntas	Cómo formular consultas claras y útiles.
2.2	Leer una respuesta	Interpretar lo que dice la IA sin malentender.
2.3	Verificar la información	Contrastar con fuentes confiables.
2.4	Casos por patología	Ejemplos reales con las cinco patologías base.
2.5	Preparar tu consulta médica	Usar la IA para preparar preguntas para el doctor.
2.6	Cuándo NO usar la IA	Señales de urgencia, situaciones críticas.

3. Sistema de evaluación y progreso

Cada submódulo cuenta con un mecanismo de evaluación dual que combina ejercicios interactivos durante la lección y un quiz corto al finalizar. Adicionalmente, cada módulo principal tiene un quiz final consolidado que repasa todo el contenido.

3.1 Quiz por submódulo

- De dos a tres preguntas, idealmente de selección múltiple.
- Sin nota ni penalización: si el usuario falla, se le explica la respuesta correcta y se le permite avanzar.
- El objetivo es reforzar, no evaluar. Para el público objetivo, sentir que se reprueba un quiz puede generar abandono.
- Las respuestas deben ser largas y diferenciadas; se evita el formato verdadero/falso.

3.2 Quiz final por módulo

- Entre seis y ocho preguntas que mezclan contenido de todos los submódulos del módulo.
- Requiere un mínimo de aciertos para considerarse aprobado, con posibilidad ilimitada de reintentos.
- Al aprobar, se otorga la insignia o medalla del sistema de gamificación deseable.
- El quiz final del Módulo 1 es bloqueante: no se accede al chatbot del Módulo 3 sin aprobarlo, ya que es esencial que el usuario haya entendido los riesgos antes de usar la IA real.

3.3 Modelo de datos sugerido

Esta estructura simplifica el sistema de persistencia para el Sprint 2. Por cada usuario se almacena:

1. Lista de submódulos completados (con marca de tiempo).
2. Intentos y resultados del quiz final por módulo.
3. Módulos aprobados (insignias obtenidas).

4. Detalle pedagógico de los submódulos

Esta sección presenta el contenido específico, ejercicios interactivos y preguntas de evaluación de los submódulos clave. Se han desarrollado en detalle aquellos submódulos que constituyen aportes nuevos respecto a la propuesta original del cliente, así como aquellos críticos para la seguridad del usuario.

4.1 Submódulo 1.1 — Bienvenida y navegación

Idea pedagógica

No se enseña inteligencia artificial todavía. El objetivo único es que el adulto mayor pierda el miedo a la aplicación. El tono debe ser cálido, sin jerga técnica, con refuerzo positivo constante ("muy bien", "ya casi terminas").

Estructura de la lección (3 minutos)

4. Pantalla de saludo: "Hola, te vamos a enseñar a usar esta app paso a paso. No te preocupes si te equivocas, puedes volver atrás cuando quieras."
5. Tour guiado con flechas animadas señalando: el botón de volver, el menú principal, el chatbot, el botón de progreso y el ajuste de tamaño de letra.
6. Mini-práctica guiada: "Toca el botón verde para continuar" → "Excelente, ahora toca la flecha para volver" → "Perfecto, así puedes navegar siempre".

Ejercicio interactivo

Una pantalla con cuatro botones desordenados (atrás, menú, chatbot, ajustes). El sistema solicita "toca el botón que sirve para volver atrás". Si el usuario falla, se le muestra cuál era la respuesta correcta con un círculo verde y se le permite intentar el siguiente. Sin penalización, solo aprendizaje.

Preguntas del quiz

7. Si te pierdes en una lección, ¿qué botón usas para volver al menú principal? (con imagen de los botones disponibles).

8. ¿Puedes hacer la app más grande o más pequeña? — sí / no / no sé. La respuesta correcta enseña que sí, hay un botón para agrandar la letra.
9. Si no entiendes algo, ¿qué puedes hacer? (a) Cerrar la app, (b) Volver a leer la lección, (c) Preguntar al chatbot. Respuesta correcta: todas las anteriores son válidas.

4.2 Submódulo 1.5 — Privacidad y datos

Idea pedagógica

Enseñar que la IA NO es una persona del hospital. Lo que el usuario escribe puede quedar guardado, ser visto por empresas, o usado para entrenar otras IAs. Para un adulto mayor esto es contraintuitivo porque la IA "se siente" como una conversación privada con un médico.

Estructura de la lección (4 minutos)

10. Analogía concreta: "Cuando le hablas a la IA, es como gritar tu mensaje en una plaza. Algunas IAs guardan todo lo que escribes. No es como hablar en privado con tu doctor en su consulta".
11. Lista visual de qué SÍ se puede compartir: síntomas en general, dudas sobre una enfermedad, preguntas de orientación.
12. Lista visual de qué NO se debe compartir: RUT, dirección, número de Fonasa, fotos de exámenes con nombre, datos de tarjeta bancaria, contraseñas.
13. Caso real: "María le contó a una IA que tenía depresión y dio su correo. A las dos semanas empezó a recibir publicidad de medicamentos. ¿Por qué pasó eso?"

Ejercicio interactivo: semáforo de privacidad

Aparecen ocho frases una por una y el usuario debe tocar el botón verde (sí compartir) o rojo (no compartir):

Frase	Verde	Rojo
Tengo dolor de cabeza desde hace 3 días	Sí	
Mi RUT es 12.345.678-9 y tengo presión alta		Sí
¿Qué es la diabetes tipo 2?	Sí	
Soy Juan Pérez, vivo en calle Los Aromos 234		Sí
Mi madre tomaba este remedio, ¿es seguro?	Sí	
Aquí está mi tarjeta bancaria para que me cobres la consulta		Sí (estafa)
Tengo 70 años y me cuesta dormir	Sí	
Mi clave del banco es 1234		Sí

Mensaje de cierre: "Recuerda: los datos personales se guardan para ti y tu doctor, no para la IA".

Preguntas del quiz

14. Si una IA te pide tu RUT y tu dirección para "ayudarte mejor", ¿qué haces? (a) Se los das, (b) No se los das y desconfías, (c) Le das solo el RUT.
15. ¿Está bien preguntarle a una IA "qué es el colesterol alto"? — Sí, es información general, no son datos personales.
16. Tu nieto te dice que le mandes una foto de tu carnet por WhatsApp porque "una IA del hospital la necesita". ¿Qué haces? La respuesta correcta enseña que ningún hospital pide eso por WhatsApp y que se debe confirmar llamando directamente al hospital.

4.3 Submódulo 1.6 — Reconocer engaños

Idea pedagógica

Mostrar ejemplos visuales reales de estafas digitales que circulan en Chile. El adulto mayor aprende mejor con casos concretos que con conceptos abstractos.

Estructura de la lección (4 minutos)

17. Concepto base: "No todo lo que parece un hospital o un doctor en internet, lo es. Hay personas que crean páginas falsas para engañarte".
18. Tres señales de alerta universales: promete curas milagrosas, te apura, te pide pagar antes de explicar.
19. Cómo verificar si una página es real: buscar el nombre del hospital en Google, llamar por teléfono al hospital de verdad, no hacer clic en links de WhatsApp.

Ejercicio interactivo: detective de estafas

Se muestran cinco capturas de pantalla y el usuario debe marcar cada una como confiable o sospechosa:

- **Mensaje de WhatsApp:** "Hola abuelita 🧓 soy Dr. Ramírez del HUAP, le tengo un remedio gratis para la artrosis, mándeme su dirección" → sospechoso (un médico real no contacta así).
- **Sitio oficial:** huap.redsalud.gob.cl con información sobre horarios → confiable (dominio gob.cl, lenguaje formal).
- **Anuncio:** "Médicos odian este truco. Baja 10 kilos en una semana con esta hierba milagrosa" → sospechoso (promesa milagrosa + lenguaje sensacionalista).
- **Email:** "Estimado paciente, su próxima consulta en HUAP es el 15 de mayo. Confirme respondiendo SÍ" → puede ser confiable, pero la lección enseña a verificar llamando al hospital.
- **Chatbot IA:** "Le receto paracetamol 500mg cada 8 horas para su dolor" → sospechoso (la IA no debe recetar).

Preguntas del quiz

20. ¿Cuál es la señal más clara de una estafa de salud en internet? (a) Te ofrecen información gratis, (b) Te prometen curas milagrosas, (c) El sitio tiene fotos.
21. Si recibes un WhatsApp de "tu hospital" pidiéndote dinero para una cita, ¿qué haces? Respuesta correcta: colgar y llamar al hospital al número oficial.
22. Una página dice "Dr. González, especialista en todo". ¿Es buena señal? — No, los médicos reales se especializan en áreas específicas.

4.4 Submódulo 2.2 — Leer una respuesta

Idea pedagógica

Una respuesta de IA puede sonar muy segura aunque sea errónea. El usuario debe leer entre líneas y reconocer cuándo la IA está siendo cautelosa, cuándo está adivinando y cuándo recomienda ir al médico.

Estructura de la lección (4 minutos)

23. Concepto: "La IA siempre responde, aunque no sepa la respuesta. Tu trabajo es saber cuándo confiar y cuándo dudar".
24. Tres frases clave que deben hacer sonar las alarmas:
 - **"Generalmente..." o "En la mayoría de los casos..."**: la IA está generalizando, tu caso puede ser distinto.
 - **"Le recomiendo consultar a un médico"**: la IA reconoce su límite, hazle caso.
 - **"Podría ser X, Y o Z"**: la IA está adivinando entre opciones, no diagnosticando.

Ejercicio interactivo

Pantalla con tres respuestas de IA. El usuario debe arrastrar etiquetas: "información útil", "debo consultar al médico", "cuidado, la IA está adivinando".

- **Respuesta 1:** "La hipertensión es cuando la presión arterial está sobre 140/90 de forma constante. Es importante medirla regularmente" → información útil.
- **Respuesta 2:** "Sus síntomas podrían ser de gastritis, úlcera o reflujo. Es difícil decir sin examinarlo. Le recomiendo ir a urgencias si el dolor es fuerte" → debo consultar al médico + cuidado, la IA está adivinando.

Preguntas del quiz

25. Si la IA te dice "podría ser indigestión o algo más serio", ¿qué significa? — La IA no está segura, ve al médico.
26. ¿La IA tiene que sonar dudosa para ser confiable? — No necesariamente, pero la duda en temas médicos es buena señal.
27. Una IA te dice con mucha seguridad "usted tiene diabetes". ¿Confías? — No, un diagnóstico requiere exámenes; una IA no puede diagnosticar.

4.5 Submódulo 2.5 — Preparar tu consulta médica

Idea pedagógica

Reposicionar la IA como asistente del paciente para hablar con su doctor, no como reemplazo del doctor. Este submódulo es donde el adulto mayor descubre el verdadero valor de la herramienta y refuerza la misión institucional del HUAP de humanización de la atención.

Estructura de la lección (5 minutos)

28. Mensaje central: "La IA puede ayudarte a llegar mejor preparado a tu consulta médica".
29. Tres usos concretos:
 - Hacer una lista de preguntas para hacerle al doctor.

- Entender palabras médicas que escuchó o leyó en exámenes.
 - Recordar sus síntomas con orden (cuándo empezó, qué siente, qué empeora).
30. Demostración paso a paso: el paciente pregunta "voy a ir al cardiólogo, ¿qué preguntas debería hacerle?" → la IA responde con cinco preguntas útiles → el paciente las anota o las imprime.

Ejercicio interactivo: construye tu consulta

El usuario elige una situación de tres opciones: voy al cardiólogo por presión alta, tengo cita con el diabetólogo, o me derivaron al traumatólogo por dolor de rodilla. Una vez elegida, aparecen seis preguntas posibles y debe marcar las tres más útiles para llevar.

Ejemplo para "voy al cardiólogo":

- ¿Qué medicamento debo tomar? — no útil (lo decide el cardiólogo).
- ¿Qué actividades físicas son seguras para mí? — útil.
- ¿Cuándo es momento de preocuparme por la presión? — útil.
- ¿Cuál es la cura definitiva? — no útil (no existe, pregunta mal formulada).
- ¿Cómo afecta mi presión a otros aspectos de mi salud? — útil.
- ¿La IA puede operarme? — no útil (sirve para evaluar si entendió que la IA no reemplaza).

Preguntas del quiz

31. ¿La IA puede reemplazar a tu cardiólogo? — No, solo te ayuda a prepararte.
32. Antes de tu consulta médica, la IA puede ayudarte a... (a) Elegir tu medicamento, (b) Preparar preguntas que quieres hacer, (c) Cancelar la cita. Respuesta: (b).
33. Tu doctor te dijo "tiene insuficiencia venosa". ¿Para qué te sirve la IA? — Para entender qué significa esa palabra y prepararte para la próxima consulta.

4.6 Submódulo 2.6 — Cuando NO usar la IA

Idea pedagógica

Es el submódulo de cierre y el más importante de toda la plataforma. El adulto mayor aprende las señales de urgencia que requieren ir al hospital o llamar al SAMU, no preguntarle al chatbot. Tono serio pero no alarmista.

Estructura de la lección (4 minutos)

34. Mensaje central: "Hay momentos en que perder tiempo con la IA es peligroso. Aprende a reconocerlos".
35. Lista de señales de urgencia inmediata (debe llamar al 131 o ir a urgencias):
- Dolor fuerte en el pecho.
 - Dificultad para respirar.
 - Pérdida de fuerza en un lado del cuerpo.
 - Habla confusa o que no sale.
 - Desmayos.
 - Sangrado que no para.

- Caídas con golpe en la cabeza.

36. Mensaje de refuerzo: "Si dudas, mejor ve al hospital. Una consulta de más nunca es un error".

Ejercicio interactivo: ¿IA, médico de cabecera o urgencias?

Aparecen seis situaciones y el usuario clasifica con tres botones:

Situación	Respuesta correcta
Quiero entender qué es el colesterol alto	IA
Hace una hora me empezó un dolor fuerte en el pecho que me llega al brazo	Urgencias YA
Tengo dolor de espalda desde hace dos semanas	Médico de cabecera
Acabo de caer y me golpeé la cabeza, me siento mareado	Urgencias YA
¿Qué alimentos son buenos para la presión?	IA
Me siento muy triste hace meses y no tengo ganas de nada	Médico de cabecera

Preguntas del quiz

37. Si tienes dolor fuerte en el pecho, ¿qué haces primero? (a) Le preguntas a la IA, (b) Llamas al 131 o vas a urgencias, (c) Buscas en Google.
38. ¿La IA es buena para emergencias? — No, pierdes tiempo valioso.
39. Si dudas si algo es urgente, ¿es mejor sobreestimar o subestimar? — Sobreestimar; mejor una consulta de más que una urgencia perdida.

5. Patrón de diseño común

Todos los submódulos siguen la misma estructura interna, lo que aporta tres beneficios:

40. Consistencia para el usuario: el adulto mayor ya sabe qué esperar en cada lección, lo cual genera previsibilidad y reduce la carga cognitiva.
41. Simplicidad de desarrollo: un único componente reutilizable de "lección con ejercicio" es suficiente para implementar las doce lecciones.
42. Facilidad de validación clínica: el formato repetido permite a los referentes clínicos del hospital revisar contenidos más rápidamente.

5.1 Estructura de cada submódulo

43. Concepto principal (lectura corta con apoyo visual).
44. Ejemplos concretos contextualizados al público objetivo.
45. Ejercicio interactivo (no pasivo): clasificar, arrastrar, elegir, etc.
46. Quiz corto de dos a tres preguntas con retroalimentación inmediata.

6. Recomendaciones para la presentación al cliente

Estas recomendaciones buscan facilitar la aprobación de la propuesta por parte de la contraparte del HUAP en la próxima reunión:

- **Mantener nombres validados:** los títulos de los submódulos del cliente original ("Usos seguros en salud", "Riesgos y limitaciones", "Verificar información", "Simulador de IA") se conservan para no generar fricción innecesaria.
- **Justificar pedagógicamente cada cambio:** presentar la reorganización (mover "Hacer mejores preguntas" al Módulo 2 y "Derechos" al Módulo 1) como pregunta abierta y no como crítica.
- **Resaltar el valor agregado:** los nuevos submódulos (Bienvenida, Privacidad, Reconocer engaños, Leer respuesta, Preparar consulta, Cuándo NO usar) refuerzan la misión institucional del HUAP de humanización de la atención y vinculación territorial.
- **Solicitar validación clínica temprana:** presentar este documento al asesor técnico Álvaro lo antes posible para que valide los contenidos médicos antes del Sprint 2.

7. Próximos pasos

47. Validar la estructura propuesta con la contraparte del cliente (Evelyn Cáceres) en la próxima reunión.
48. Solicitar al asesor técnico (Álvaro) la revisión clínica de los ejemplos y respuestas correctas.
49. Definir el contenido detallado de los submódulos restantes (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4) con el mismo nivel de profundidad pedagógica.
50. Diseñar los wireframes de las pantallas de módulo y lección para someter a prueba de concepto con el Consejo Consultivo del Hospital, según lo acordado en la cuarta reunión.
51. Iniciar la planificación detallada del Sprint 1 con base en el modelo de datos sugerido.